# 多部份上傳作業

## StorageGRID 11.7

NetApp
May 23, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/storagegrid-117/s3/list-multipart-uploads.html on May 23, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

多部份上傳作業 . . . . . 1
列出多個部分上傳 . . . . . 2
啟動多部份上傳 . . . . . 2
上傳零件 . . . . . 5
上傳零件-複製 . . . . . 6
完成多部份上傳 . . . . . 7

# 多部份上傳作業

本節說明StorageGRID 此功能如何支援多部份上傳作業。

下列條件與附註適用於所有多重部分上傳作業：

- 您不應超過1、000次同時將多個部分上傳至單一儲存庫、因為針對該儲存庫列出多個部分上傳查詢的結果可能會傳回不完整的結果。
- 針對多個零件執行AWS大小限制。StorageGRIDS3用戶端必須遵循下列準則：
  - 多部份上傳的每個部分必須介於5個mib（5、242,880位元組）和5 GiB（5、368,709,120位元組）之間。
  - 最後一部分可小於5個mib（5、242,880位元組）。
  - 一般而言、零件尺寸應盡量大。例如、對於100 GiB物件使用5 GiB的零件大小。因為每個零件都被視為唯一的物件、所以使用較大的零件大小可降低 StorageGRID 中繼資料的負荷。
  - 對於小於5 GiB的物件、請考慮改用非多部份上傳。
- 如果 ILM 規則使用平衡或嚴格的擷取行為、則會在擷取時針對多個部分物件的每個部分進行 ILM 評估、並在多個部分上傳完成時針對整個物件進行 ILM 評估。您應該瞭解這會如何影響物件和零件放置：
  - 如果在S3多部份上傳進行期間ILM發生變更、則當多部份上傳完成物件的部分時、可能無法符合目前的ILM需求。未正確放置的任何零件都會排入ILM重新評估佇列、稍後會移至正確位置。
  - 評估零件的ILM時StorageGRID 、會根據零件大小而非物件大小來篩選。這表示物件的部分可以儲存在不符合整體物件 ILM 需求的位置。例如、如果規則指定所有10 GB或更大的物件都儲存在DC1、而所有較小的物件則儲存在DC2、則在10部分多部分上傳的每1 GB擷取部分、都會儲存在DC2。當針對整個物件評估ILM時、物件的所有部分都會移至DC1。
- 所有的多部份上傳作業都支援StorageGRID 不一致的控管功能。
- 視需要、您可以使用伺服器端加密來上傳多個部分。若要使用SSe（伺服器端加密搭配StorageGRID管理金鑰）、請加入 `x-amz-server-side-encryption` 僅在「初始化多重成分上傳」要求中顯示要求標頭。若要使用SSE-C（使用客戶提供的金鑰進行伺服器端加密）、您可以在「初始化多部份上傳」要求和後續每個「上傳零件」要求中、指定相同的三個加密金鑰要求標頭。

| 營運 | 實作 |
| --- | --- |
| 列出多個部分上傳 | 請參閱 "列出多個部分上傳" |
| 啟動多部份上傳 | 請參閱 "啟動多部份上傳" |
| 上傳零件 | 請參閱 "上傳零件" |
| 上傳零件-複製 | 請參閱 "上傳零件-複製" |
| 完成多部份上傳 | 請參閱 "完成多部份上傳" |
| 中止多部份上傳 | 以所有Amazon S3 REST API行為來實作。如有變更、恕不另行通知。 |

| 營運 | 實作 |
| --- | --- |
| 列出零件 | 以所有Amazon S3 REST API行為來實作。如有變更、恕不另行通知。 |

相關資訊

- "一致性控管"
- "使用伺服器端加密"

# 列出多個部分上傳

「列出多部份上傳」作業會列出某個儲存庫正在進行的多部份上傳。

支援下列要求參數：

- `encoding-type`
- `key-marker`
- `max-uploads`
- `prefix`
- `upload-id-marker`
- `Host`
- `Date`
- `Authorization`

## 版本管理

多部分上傳包含不同的作業、可用於初始化上傳、列出上傳內容、上傳零件、組裝上傳的零件、以及完成上傳。當執行完整的「多部份上傳」作業時、即為建立物件的時間點（若適用、則為版本控制）。

# 啟動多部份上傳

「初始多部分上傳（ CreateMultpartUpload ）」（ CreateMultpartupload ）作業會啟動物件的多部分上傳、並傳回上傳 ID 。

。 `x-amz-storage-class` 支援要求標頭。提交的值 `x-amz-storage-class` 影響StorageGRID 到在擷取期間、如何保護物件資料、而非StorageGRID 物件的持續複本儲存在整個系統（由ILM決定）中。

如果符合擷取物件的ILM規則使用「擷取行為」的「嚴格」選項、則會使用 `x-amz-storage-class` 標頭沒有作用。

下列值可用於 `x-amz-storage-class`：

- `STANDARD` （預設）

- 雙重提交：如果ILM規則指定「內嵌行為」的「雙重提交」選項、則只要物件擷取到另一個物件複本、就會建立該物件的第二個複本、並將其分散到不同的儲存節點（雙重提交）。評估 ILM 時、 StorageGRID 會判斷這些初始過渡複本是否符合規則中的放置指示。如果沒有、則可能需要在不同位置製作新的物件複本、而且可能需要刪除初始過渡複本。
- *Balanced * ：如果 ILM 規則指定 Balanced 選項、而 StorageGRID 無法立即製作規則中指定的所有複本、 StorageGRID 會在不同的儲存節點上製作兩個臨時複本。

  如果StorageGRID 能夠立即建立ILM規則中指定的所有物件複本（同步放置） `x-amz-storage-class` 標頭沒有作用。

- `REDUCED_REDUNDANCY`
  - 雙重提交：如果ILM規則指定擷取行為的雙重提交選項、StorageGRID 則會在擷取物件時建立單一的過渡複本（單一提交）。
  - *Balanced * ：如果 ILM 規則指定 Balanced 選項、則 StorageGRID 只會在系統無法立即製作規則中指定的所有複本時、才製作單一的臨時複本。如果能夠執行同步放置、則此標頭不會有任何影響。StorageGRID。 `REDUCED_REDUNDANCY` 當符合物件的ILM規則建立單一複寫複本時、最適合使用此選項。在此案例中、請使用 `REDUCED_REDUNDANCY` 免除在每次擷取作業中不必要地建立和刪除額外的物件複本。

  使用 `REDUCED_REDUNDANCY` 在其他情況下不建議使用此選項。 `REDUCED_REDUNDANCY` 增加擷取期間物件資料遺失的風險。例如、如果單一複本一開始儲存在無法進行ILM評估的儲存節點上、則可能會遺失資料。

> 在任何時間段只複寫一個複本、會使資料面臨永久遺失的風險。如果只有一個物件複寫複本存在、則當儲存節點故障或發生重大錯誤時、該物件就會遺失。在升級等維護程序期間、您也會暫時失去物件的存取權。

指定 `REDUCED_REDUNDANCY` 只會影響第一次擷取物件時所建立的複本數量。它不會影響使用中ILM原則評估物件時所製作的物件複本數量、也不會導致資料儲存在StorageGRID 較低層級的資料冗餘環境中。

> 如果您將物件擷取至啟用S3物件鎖定的儲存區、則會顯示 `REDUCED_REDUNDANCY` 選項會被忽略。如果您要將物件擷取至舊版相容的儲存區、請使用 `REDUCED_REDUNDANCY` 選項會傳回錯誤。執行「雙重承諾」的程序時、務必確保符合法規遵循要求。StorageGRID

支援下列要求標頭：

- `Content-Type`
- `x-amz-meta-`，然後是包含使用者定義中繼資料的名稱值配對

  為使用者定義的中繼資料指定名稱值配對時、請使用以下一般格式：

```
x-amz-meta-_name_: `value`
```

  如果您要使用 * 使用者定義的建立時間 * 選項做為 ILM 規則的參考時間、則必須使用 `creation-time` 做為建立物件時記錄的中繼資料名稱。例如：

```
x-amz-meta-creation-time: 1443399726
```

的價值 `creation-time` 自1970年1月1日起算為秒數。

> 新增 `creation-time` 如果您要將物件新增至已啟用舊版規範的儲存區、則不允許使用者定義的中繼資料。將傳回錯誤。

- S3物件鎖定要求標頭：
  - `x-amz-object-lock-mode`
  - `x-amz-object-lock-retain-until-date`
  - `x-amz-object-lock-legal-hold`

    如果提出的要求沒有這些標頭、則會使用儲存庫預設保留設定來計算物件版本的保留日期。

  "使用 S3 REST API 來設定 S3 物件鎖定"

- SSe要求標頭：
  - `x-amz-server-side-encryption`
  - `x-amz-server-side-encryption-customer-key-MD5`
  - `x-amz-server-side-encryption-customer-key`
  - `x-amz-server-side-encryption-customer-algorithm`

    [要求伺服器端加密的標頭]

> 如需 StorageGRID 如何處理 UTF-8 字元的相關資訊、請參閱 Put Object 的文件。

## 要求伺服器端加密的標頭

您可以使用下列要求標頭、以伺服器端加密來加密多部份物件。「SSE」和「SSE-C」選項互不相關。

- * SSE-*：如果您想要使用StorageGRID 由支援的唯一金鑰來加密物件、請在「初始化多部份上傳」要求中使用下列標頭。請勿在任何上傳零件要求中指定此標頭。
  - `x-amz-server-side-encryption`
- * SSE-C*：如果您想要使用您提供及管理的唯一金鑰來加密物件、請在「初始化多部份上傳」要求（以及後續的每個「上傳零件」要求）中使用這三個標頭。
  - `x-amz-server-side-encryption-customer-algorithm`：指定 `AES256`。
  - `x-amz-server-side-encryption-customer-key`：指定新物件的加密金鑰。
  - `x-amz-server-side-encryption-customer-key-MD5`：指定新對象加密密鑰的md5摘要。

> 您提供的加密金鑰永遠不會儲存。如果您遺失加密金鑰、就會遺失對應的物件。在使用客戶提供的金鑰來保護物件資料之前、請先檢閱的考量事項 "使用伺服器端加密"。

## 不支援的要求標頭

不支援並傳回下列要求標頭 `XNotImplemented`

- `x-amz-website-redirect-location`

## 版本管理

多部分上傳包含不同的作業、可用於初始化上傳、列出上傳內容、上傳零件、組裝上傳的零件、以及完成上傳。執行完整的「多重組件上傳」作業時、會建立物件（並在適用情況下建立版本）。

相關資訊

"使用ILM管理物件"

"放置物件"

# 上傳零件

「上傳零件」作業會上傳物件的多部份上傳中的零件。

## 支援的要求標頭

支援下列要求標頭：

- `Content-Length`
- `Content-MD5`

## 要求伺服器端加密的標頭

如果您為「初始化多重組件上傳」要求指定SSE-C加密、則您也必須在每個「上傳零件」要求中包含下列要求標頭：

- `x-amz-server-side-encryption-customer-algorithm`：指定 `AES256`。
- `x-amz-server-side-encryption-customer-key`：指定您在「初始化多部份上傳」要求中提供的相同加密金鑰。
- `x-amz-server-side-encryption-customer-key-MD5`：指定您在「初始化多部份上傳」要求中提供的相同的MD5摘要。

> 您提供的加密金鑰永遠不會儲存。如果您遺失加密金鑰、就會遺失對應的物件。在使用客戶提供的金鑰來保護物件資料之前、請先檢閱「使用伺服器端加密」中的考量事項。

## 版本管理

多部分上傳包含不同的作業、可用於初始化上傳、列出上傳內容、上傳零件、組裝上傳的零件、以及完成上傳。執行完整的「多重組件上傳」作業時、會建立物件（並在適用情況下建立版本）。

相關資訊

"使用伺服器端加密"

# 上傳零件-複製

「上傳零件-複製」作業會將現有物件的資料複製為資料來源、藉此上傳物件的一部分。

「上傳零件-複製」作業會在所有Amazon S3 REST API行為下執行。如有變更、恕不另行通知。

此要求會讀取及寫入中指定的物件資料 `x-amz-copy-source-range` 在整個系統中StorageGRID 。

支援下列要求標頭：

- `x-amz-copy-source-if-match`
- `x-amz-copy-source-if-none-match`
- `x-amz-copy-source-if-unmodified-since`
- `x-amz-copy-source-if-modified-since`

## 要求伺服器端加密的標頭

如果您為「初始化多重成分上傳」要求指定SSE-C加密、則您也必須在每個「上傳成分-複製」要求中包含下列要求標頭：

- `x-amz-server-side-encryption-customer-algorithm`：指定 `AES256`。
- `x-amz-server-side-encryption-customer-key`：指定您在「初始化多部份上傳」要求中提供的相同加密金鑰。
- `x-amz-server-side-encryption-customer-key-MD5`：指定您在「初始化多部份上傳」要求中提供的相同的MD5摘要。

如果來源物件是使用客戶提供的金鑰（SSE-C）加密、您必須在「上傳零件-複製」要求中包含下列三個標頭、以便解密物件、然後複製：

- `x-amz-copy-source-server-side-encryption-customer-algorithm`：指定 `AES256`。
- `x-amz-copy-source-server-side-encryption-customer-key`：指定在創建源對象時提供的加密密鑰。
- `x-amz-copy-source-server-side-encryption-customer-key-MD5`：指定在創建源對象時提供的md5摘要。

> 您提供的加密金鑰永遠不會儲存。如果您遺失加密金鑰、就會遺失對應的物件。在使用客戶提供的金鑰來保護物件資料之前、請先檢閱「使用伺服器端加密」中的考量事項。

## 版本管理

多部分上傳包含不同的作業、可用於初始化上傳、列出上傳內容、上傳零件、組裝上傳的零件、以及完成上傳。執行完整的「多重組件上傳」作業時、會建立物件（並在適用情況下建立版本）。

# 完成多部份上傳

完整的「多重零件上傳」作業會透過組裝先前上傳的零件、完成物件的多重部分上傳。

## 解決衝突

衝突的用戶端要求（例如兩個寫入同一個金鑰的用戶端）會以「最新致勝」的方式解決。「最新致勝」評估的時間取決於StorageGRID 何時由VMware系統完成指定的要求、而非S3用戶端開始作業的時間。

## 要求標頭

。 `x-amz-storage-class` 如果StorageGRID 相符的ILM規則指定「雙重認可」或「平衡」的擷取行為、則會支援要求標頭、並影響到所建立的物件複本數量。

- `STANDARD`

  （預設）當ILM規則使用雙重提交選項、或平衡選項回到建立臨時複本時、指定雙重提交擷取作業。

- `REDUCED_REDUNDANCY`

  當ILM規則使用雙重提交選項、或平衡選項回到建立過渡複本時、指定單一提交擷取作業。

> 如果您將物件擷取至啟用S3物件鎖定的儲存區、則會顯示 `REDUCED_REDUNDANCY` 選項會被忽略。如果您要將物件擷取至舊版相容的儲存區、請使用 `REDUCED_REDUNDANCY` 選項會傳回錯誤。執行「雙重承諾」的程序時、務必確保符合法規遵循要求。StorageGRID

> 如果多部分上傳未在15天內完成、則該作業會標示為非作用中、且所有相關資料都會從系統中刪除。

> 。 `ETag` 傳回的值不是資料的MD5總和、而是在的Amazon S3 API實作之後 `ETag` 多部分物件的值。

## 版本管理

此作業會完成多部份上傳。如果已啟用貯體的版本設定功能、則物件版本會在完成多重部分上傳後建立。

如果已啟用儲存區的版本管理功能、則為唯一的 `versionId` 會針對儲存的物件版本自動產生。這 `versionId` 也會使用傳回回應 `x-amz-version-id` 回應標頭：

如果版本控制暫停、則物件版本會以null儲存 `versionId` 如果空版本已經存在、則會覆寫。

> 當某個儲存區啟用版本管理時、完成多部份上傳會一律建立新版本、即使在同一個物件金鑰上同時完成多部份上傳也一樣。如果未針對某個儲存區啟用版本管理、則可以啟動多重部分上傳、然後在同一個物件金鑰上啟動並完成另一個多重部分上傳。在非版本的儲存區上、完成最後一次的多部分上傳優先。

## 複寫失敗、通知或中繼資料通知

如果平台服務已設定多重零件上傳的儲存區、即使相關的複寫或通知動作失敗、多重零件上傳仍會成功。

如果發生這種情況、則會在Grid Manager中針對Total事件（SMT）發出警示。最後一個事件訊息會針對通知失敗的最後一個物件、顯示「無法發佈Bucket名稱物件金鑰的通知」。（要查看此訊息、請選取*節點*>*儲存節點_*>*事件*。檢視表格頂端的最後一個事件。）中也會列出事件訊息 `/var/local/log/bycast-err.log`。

租戶可透過更新物件的中繼資料或標記來觸發失敗的複寫或通知。租戶可以重新提交現有的值、以避免進行不必要的變更。

相關資訊

"使用ILM管理物件"

版權資訊

Copyright © 2023 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。 美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 http://www.netapp.com/TM 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。